

CONTROL DE CAMBIOS:

Versión	Fecha	Aprobación	Observación	
001	Julio 2018	Comité Nacional de Desarrollo y Calidad Académica		

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASIGNATURA

I. DATOS GENERALES DEL MÓDULO/IDENTIFICACIÓN				
Asignatura: Estructuras de Datos Semestre: Quinto Modalidad: Presencial Ciclo: Segundo Carrera o Programa de Formación: Ingeniería de Sistemas Facultad: Ingeniería	ASIGNATURA	Nodo Problemático: El diseño e implementación deficiente en las estructuras de datos de los sistemas de software, genera el desarrollo de aplicaciones no adecuadas a las necesidades del entorno.		
		Código:	SIS-0130	
		Créditos:	5	
		Horas	HT	HP
			40	60
		Total		
		100		
		Pre – requisitos Programación III		
		Co-requisito Programación III		

II. COMPETENCIAS:

Competencias genéricas: Investigación, Ética y Prosocialidad, Medioambiente, Emprendedurismo y NTIC.
Micro Competencias Específicas: Implementa programas computacionales para brindar soluciones a problemas del contexto aplicando adecuadamente estructuras de datos, algoritmos recursivos y buenas prácticas de programación.
Criterios de verificación: • Implementa programas que apliquen arreglos, utilización de memoria dinámica, recursividad, pilas y colas según las características y funciones que definen estas estructuras. • Implementa programas definiendo y utilizando apropiadamente las listas enlazadas, listas simples, listas dobles y listas circulares. • Desarrolla programas en función al uso de estructuras de datos Árboles y Grafos.
Evidencia de Producto: • Reporte de ejercicios prácticos • Informes de investigación • Reporte de programas demostrativos creados • Informe de proyecto de casos de estudios propuestos

III. SABERES ESENCIALES:

SABERES ESENCIALES Propios de cada bloque	BLOQUES DE CONTENIDOS	SABERES ESENCIALES Comunes a todos los bloques	
	1. Introducción a las estructuras de datos	SER	CONVIVIR
CONOCER	1.1. Arreglos 1.2. Programación orientada a objetos 1.3. Recursividad 1.4. Memoria dinámica 1.5. Estructuras de Datos 1.6. Tipos abstractos de datos (TAD)	• Razonamiento abstracto. • Compromiso ético con el manejo de la información. • Inclinação al aprendizaje autónomo. • Adaptación a nuevas situaciones o escenarios de trabajo. • Actitud de iniciativas creativas y de mejora continua. • Responsable en la entrega de las tareas asignadas. • Adaptación a los cambios • Autodidacta con los nuevos conocimientos y herramientas	• Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos unidisciplinario y de colaborar en un entorno multidisciplinar. • Capacidad de relación interpersonal. • Liderazgo en los trabajos de equipo.
HACER	• Implementa programas aplicando recursividad y programación orientada a objetos		
	2. Pilas y Colas		
CONOCER	2.1. Definición de Pilas 2.2. Definición de Colas 2.3. Cola Lineal 2.4. Cola Circular 2.5. Aplicaciones de Pilas y Colas		
HACER	• Define operaciones de la estructura de datos pilas y colas • Implementa programas usando las estructuras de datos pila y cola		
	3. Listas		
CONOCER	3.1. Estructura de datos Estáticas y Dinámicas 3.2. La Lista simple 3.3. Listas doblemente enlazadas 3.4. Lista circular simplemente enlazada. 3.5. Lista circular doblemente enlazada.		
HACER	• Implementa programas aplicando, las diferentes clases de listas.		
	4. Árboles y Grafos		

CONOCER	4.1. Definición de Árbol. Utilidad de los Árboles 4.2. Tipos de Árboles 4.3. Árboles Binarios 4.4. Algoritmos recursivos con árboles 4.5. Recorridos de Árboles 4.6. Árboles Equilibrados 4.7. Árbol AVL 4.8. Definición Grafos. Utilidad de los Grafos 4.9. Grafos Dirigidos y no Dirigidos 4.10. Representación de Grafos 4.11. Recorridos en Grafos. Recorrido en Profundidad y Anchura 4.12. Algoritmos con Grafos		
HACER	• Implementa programas aplicando la estructura de datos Árbol • Desarrolla algoritmos o programas que apliquen Grafos		

IV. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:

- Trabajo en equipo.
- Motivación al autoaprendizaje.
- Producción de videos.
- Ver documentales y analizar sus aplicaciones.
- Investigación y aplicación de recursos en la web.
- Proyectos formativos sobre problemas del contexto.
- Clase invertida.

V. RECURSOS DIDÁCTICOS:

Los recursos didácticos serían los siguientes:

- Sitios y recursos de la web
- Redes sociales
- Plataformas virtuales
- Aplicaciones móviles
- Multimedia y equipos de sonido
- Lenguaje de programación de alto nivel y aplicaciones de software
- Computadoras e Internet
- Bibliografía de referencia (textos especializados)
- Software de ofimática

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN:

El sistema de evaluación a implementar estará basado en los siguientes aspectos:

¿Qué evaluar? Las competencias, criterios de verificación y evidencias.

¿Cómo evaluar? Según las Evidencias: **De conocimiento** (pruebas escritas, orales); **de hacer** (Mapas Mentales, mapas conceptuales, simulaciones,); **de ser y convivir** (Actitud proactiva, responsabilidad, puntualidad, sociodramas, autovaloración y covaloración); **de producto** (Informes finales, portafolios, investigaciones, Matrices de evaluación, etc.)

¿Cuándo evaluar? Según el Momento:

- **Evaluación Diagnóstica:** Con el propósito de evaluar los conocimientos previos, se realizará una evaluación antes de empezar cada clase para determinar si los estudiantes comprendieron el avance de la materia.
- **Evaluación Formativa:** Para evaluar las evidencias y generar la retroalimentación (metacognición).
- **Evaluación de Promoción:** Con el fin de determinar el nivel de aprendizajes, en base al logro de las competencias y su comunicación.

¿Quién debe evaluar en el proceso?

- **Auto-valoración:** Realizado por los mismos estudiantes, tiene un carácter metacognitivo.
- **Co-valoración:** Realizado por los demás estudiantes, o equipo de trabajo.
- **Hetero-valoración:** Realizado por el docente, con el propósito de determinar el nivel de dominio de los aprendizajes, según criterios de verificación, y demostración de evidencias.

- **Escala Valorativa Cuantitativa**

ESCALA CONCEPTUAL	ESCALA NUMÉRICA SOBRE 100
A (Aprobado)	Entre 85 y 100 Puntos: Estratégico Entre 70 y 84 Puntos: Autónomo Entre 51 y 69 Puntos: Resolutivo
R (Reprobado)	Entre 25 y 50 Puntos: Receptivo Entre 1 y 24 puntos: Preformal

- **Matrices de Evaluación de Competencias:**

- **Matriz 1**

MICROCOMPETENCIA: Implementa programas computacionales para brindar soluciones a problemas del contexto aplicando adecuadamente estructuras de datos, algoritmos recursivos y buenas prácticas de programación.		VALORACIÓN 25
NIVELES DE DOMINIO	CRITERIOS DE VERIFICACIÓN: Implementa programas que apliquen arreglos, utilización de memoria dinámica, recursividad, pilas y colas según las características y funciones que definen estas estructuras.	
Pre-formal (1-6)	Identifica algunos elementos utilizados en un algoritmo que utiliza pila y cola	
Receptivo (7-12)	Describe gran parte de las operaciones que realiza una Pila y Cola	
Resolutivo (o básico) (13-17)	Implementa las funciones principales de programas básicos que apliquen pila y cola	
Autónomo (18-22)	Implementa todas las funciones requeridas en programas que apliquen pila y cola	
Estratégico (23-25)	Implementa y analiza todas las funciones requeridas en programas que apliquen pilas y colas, proponiendo soluciones óptimas.	
Total		
Logros Alcanzados:		
Dificultadas encontradas:		
Acciones para mejorar:		

- Matriz 2

Micro Competencia: Implementa programas computacionales para brindar soluciones a problemas del contexto aplicando adecuadamente estructuras de datos, algoritmos recursivos y buenas prácticas de programación.		Valoración 35
NIVELES DE DOMINIO	CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Implementa programas definiendo y utilizando apropiadamente las listas enlazadas, listas simples, listas dobles y listas circulares.	
Pre-formal (1-8)	Identifica algunos elementos utilizados en un algoritmo que utiliza listas enlazadas	
Receptivo (9-17)	Describe gran parte de las operaciones que realiza las listas enlazadas	
Resolutivo (o básico) (18-24)	Implementa las funciones principales de programas básicos que apliquen listas enlazadas	
Autónomo (25-31)	Implementa todas las funciones requeridas en programas que apliquen listas enlazadas	
Estratégico (32-35)	Implementa todas las funciones requeridas en programas que apliquen listas enlazadas con dominio en la lógica y posibles alternativas en la solución	
Total		
Logros Alcanzados:		
Dificultadas encontradas:		
Acciones para mejorar:		

- Matriz 3

Micro Competencia: Implementa programas computacionales para brindar soluciones a problemas del contexto aplicando adecuadamente estructuras de datos, algoritmos recursivos y buenas prácticas de programación.		Valoración 40
NIVELES DE DOMINIO	CRITERIOS DE VERIFICACIÓN: Desarrolla programas en función al uso de estructuras de datos Árboles y Grafos.	
Pre-formal (1-10)	Identifica algunos elementos utilizados en un algoritmo que utiliza Árboles y Grafos	
Receptivo (11-19)	Reconoce gran parte de las operaciones que realiza las Árboles y Grafos	
Resolutivo (o básico) (20-27)	Describe las funciones principales de programas básicos que apliquen Árboles y Grafos	
Autónomo (28-34)	Describe todas las funciones requeridas en programas que apliquen Árboles y Grafos	
Estratégico (35-40)	Implementa programas utilizando funciones y estructuras de árboles y grafos, proponiendo posibles alternativas de cambios en la lógica.	

Total	
Logros Alcanzados:	
Dificultadas encontradas:	
Acciones para mejorar:	

VII. BIBLIOGRAFÍA:

- LUIS JOYANES AGUILAR. **Fundamentos de programación, algoritmos, estructuras de datos y objetos**, McGrawHill / 2003.
- LUIS JOYANES AGUILAR. **Estructura de datos en c++**, McGrawHill / 2007.
- WESLEY ADDISON, “Estructuras de Datos y Algoritmos”. Addison Wesley, 1988
- ERIKA ALARCON H., **Programación C# .net sharp**, Megabyte / 2004.